

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 243

안쪽 눈금은 큰 것만 읽는다

노트 241의 “거꾸로 고른다”를 정정한다 --- 거꾸로가 아니라 그 크기 대에 눈금이 없다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 241은 도메인별 기술기 쌍을 안쪽에서 고르면 유보가 내려간다는 것을 보고 “안쪽이 거꾸로 고른다”고 적었다. 너무 썩다. 눈금을 제대로 채려고 축 열일곱 개를 하나씩 빼서 안쪽 이득과 유보 이득을 짝지어 열일곱 점을 만들었다. 안쪽은 거꾸로가 아니다 — 전체 spearman이 $+0.69(F23) \cdot +0.75(F21)$ 이고 부호가 13/17 맞는다. 그런데 유보 효과가 0.010 안쪽인 열두 점만 보면 spearman $+0.25 \cdot$ 부호 6/12로 동전 던지기다. 손 축 다섯은 유보 효과가 -0.013 에서 -0.064 까지 크고 다섯 다 부호가 맞는다. 안쪽은 큰 것을 읽고 작은 것을 못 읽는다. 노트 241의 기술기 쌍은 전부 $|\Delta| \leq 0.010$ 자리였다 — 즉 눈금이 없는 칸에서 켜 것이고, 거기서 우연히 반대로 떨어졌다. 결론은 그대로 유지된다(그 이득은 여전히 못 고른다). 바뀌는 것은 이유이고, 그 이유가 이 실험실의 거의 모든 후보에 걸린다 — 우리가 다루는 변화는 대개 0.010 자리다. 결과지로 셋을 달았다: 얇힌 판에서 τ 칼날이 사라졌고(잡음 열 열둘에 0/13, 판 흔들림 $0.0056 \rightarrow 0.0025$), 남은 겹말 세 쌍은 직교화하면 더 나쁘고($-0.0070, t = -3.65$), momentum은 유일하게 안 걸치는 시계열 축인데 빼면 $-0.0094(t = -2.21)$ 다. 그리고 이 실험 자체가 노트 187의 검사에 한 번 걸렸다 — 내 스크립트가 손 축을 못 빼고 있었다.

1. 노트 241을 정정한다

노트 241은 (축, 도메인) 쌍에 전용 기술기를 주는 선택을 안쪽에서 골라 봤고, 안쪽 상위 셋을 채택하면 유보가 -0.0070 이라는 것을 봤다. 거기서 “안쪽이 거꾸로 고른다”고 적었다. 41쌍 중 상위 셋에서 나온 한 점으로 눈금 전체를 말한 것이다.

눈금은 이렇게 켜다 — 크기가 서로 다른 변화를 여럿 만들고, 각각에 대해 안쪽과 유보를 짝지어 본다. 제일 값싸고 균질한 변화는 축 하나 빼기다. 열일곱 축을 하나씩 뺀다.

2. 노트 187이 내 스크립트를 잡았다

처음 돌린 결과에서 손 축 다섯의 유보 이득이 정확히 $+0.0000$ 이었다. 노트 187의 제일 값싼 검사가 그대로 걸렸다 — “판이 소수 넷째 자리까지 안 움직이면 효과가 없는 게 아니라 모형에 안 닿은 것이다.”

닿지 않은 이유는 단순했다. 내 스크립트는 `_trend()` · `_cal()` · `_wiki()`가 돌려주는 dict에서 축 이름을 걸러냈는데, 손 축 다섯은 거기서 오지 않는다 — `*_axes.json`에서 `harness.load`로 들어온다. 그래서 판이 한 글자도 안 바뀌었고 안쪽만 -0.04 씩 내려갔다. 그 다섯 점이 상관을 통째로 음수로 끌고 갔다.

마스크로 껴다(`M[:, j] = 0`). 다시 재니 손 축은 유보에서도 크게 움직인다 — `entry_friction` -0.0637 · `target_breadth` -0.0304 · `media_push` -0.0150 .

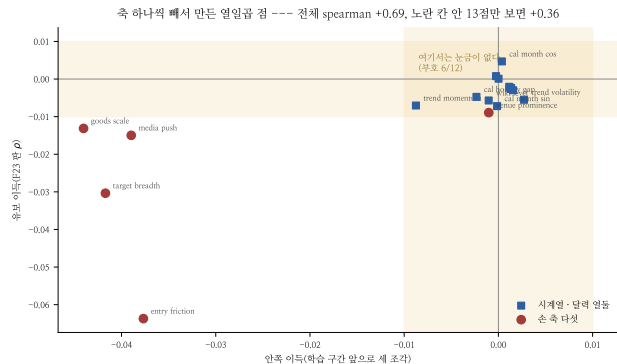


Figure 1: 축 하나씩 빼서 만든 열일곱 점. 노란 칸이 $|\Delta| \leq 0.010$ 이고, 이 실험실이 다루는 변화는 대개 그 안에 있다.

3. 안쪽은 큰 것만 읽는다

	spearman	pearson	부호
열일곱 점 전부 (F21)	+0.752	+0.704	13/17
열일곱 점 전부 (F23)	+0.691	+0.717	11/17
작은 것 열둘 (F21)	+0.399	—	8/12
작은 것 열둘 (F23)	+0.252	—	6/12

손 축 다섯(유보 $-0.013 \sim -0.064$)은 다섯 다 부호가 맞는다. 시계열 · 달력 열둘(유보 ± 0.007)은 6/12다. 안쪽은 거꾸로가 아니라, 작은 칸에서 눈금이 없다.

노트 241의 기술기 쌍은 전부 그 작은 칸에 있었다. 결론은 안 바뀐다 — 여전히 못 고른다. 바뀌는 것은 이유이고, 이유가 바뀌면 다음에 할 일이 바뀐다. “안쪽 신호가

반대다”면 안쪽을 고칠 방법을 찾아야 하지만, “그 크기
대에 분해능이 없다”면 안쪽 조각을 늘리거나 그 크기를
안 다투거나 둘 중 하나다.

4. 끝가지 셋을 닫는다

τ 칼날이 사라졌다.. 노트 240은 순수한 잡음 열 하나
로 감쇠 τ 가 여섯 씨앗 중 셋에서 꺼지는 것을 봤다
(-0.0056). 노트 242가 축을 17로 줄인 뒤 다시 재니
잡음 열 열둘에 $0/13 - \tau$ 는 언제나 꺼져 있고(안정 $2/5$)
판 흔들림이 0.0056 에서 0.0025 로 줄었다. 칼날은 τ 자
체가 아니라 겹말이 실린 판에 있었다.

남은 겹말은 겹친 채로 둔다.. 노트 242 뒤에 남은 세 쌍
은 level $\sim$ volatility 다. 능형에게는 같은 열이니
volatility 를 level 로 설명하고 남은 것(잔차)으로
바꿔 봤다. $-0.0070(t = -3.65)$ 이다. 모형이 쓰는 것은
잔차가 아니라 같은 크기를 두 번 조금 다르게 말한 것
이다.

momentum 이 제일 값지다.. 시계열 네 축 중 유일하게 안
겹치는 축인데, 빼면 $-0.0094(t = -2.21)$ 로 level 다음
으로 크다. 겹말 가드가 짚지 않은 축이 제일 값진 축이
였다.

남은 것.

갈래	왜
안쪽 조각	셋을 다섯 · 여섯으로 늘리면 작은 칸이 보이나
0.010 아래	여기를 다투지 말아야 하나. 그러면 무엇을 다투나
entry_friction	빼면 -0.0637 — 판에서 제일 무거운 손 축
venue_prominence	안쪽 -0.0010 인데 유보 -0.0089 . 왜 어긋나나

규약. 안쪽 수를 근거로 쓸 때 그 효과의 크기를 같이
적는다. $|\Delta| \leq 0.010$ 이면 안쪽은 근거가 아니라 그냥
숫자다.